

Prototypage

Thierry Baccino

DANS **DOCUMENT NUMÉRIQUE 2009/2 Vol. 12** , PAGES 133 À 144
ÉDITIONS **JLE**

ISSN 1279-5127

ISBN 9782746226425

Date de mise en ligne : 01/02/2010

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://stm.cairn.info/revue-document-numerique-2009-2-page-133?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour JLE.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Prototypage

Thierry Baccino

LUTIN (UMS-CNRS 2809)

Cité des sciences et de l'industrie de la Villette

30, avenue Corentin Cariou

F-75930 Paris cedex 19

RÉSUMÉ. *En ergonomie cognitive, le prototypage consiste à simuler l'interface d'un produit, de façon complète ou partielle, afin d'obtenir des informations sur l'interaction des utilisateurs avec le futur produit. L'évaluation du prototype permet ainsi de vérifier la façon dont le logiciel doit fonctionner du point de vue utilisateur. Effectué suffisamment tôt dans le cycle de développement, le prototypage permet de détecter les problèmes d'utilisabilité et de vérifier les besoins des utilisateurs avant le codage complet, et ainsi d'optimiser le processus et les coûts de développement. En fonction du stade de développement et des aspects à tester, le prototypage peut être réalisé selon différents degrés de fidélité vis-à-vis de l'application finale, et sur différents supports. Différentes techniques permettent de mesurer l'utilisabilité à partir d'un prototype.*

ABSTRACTS: *In cognitive ergonomics, prototyping consists in simulating the interface of a product, completely or partially, to obtain information on how users interact with the future product. The evaluation of the prototype allows verifying how the software should work with the user perspective. Performed early enough in the cycle of development, prototyping can detect usability problems and verify user requirements before coding, and optimize the process and development costs. Depending on the stage of development and areas for testing, prototyping can be achieved by different degrees of reliability towards the final application, and on different media. Different techniques allows to measure usability from a prototype.*

MOTS-CLÉS: *prototypage, conception d'interface.*

KEYWORDS: *prototyping, interface design.*

DOI:10.3166/DN.12.2.133-144 © 2009 Lavoisier, Paris

Cet article a été précédemment publié dans l'ouvrage Baccino T., Bellino C., et Colombi T., *Mesure de l'utilisabilité des Interfaces*, Paris, Hermès-Lavoisier, 2005, 280 p.

Phase

Le prototypage peut être employé tout au long du cycle de développement. Il est cependant recommandé d'y recourir le plus en amont possible, avant même le début de tout développement informatique. Des versions successives de prototypes peuvent ensuite être prévues, s'intégrant dans une démarche de conception itérative.

Le degré de précision du prototype est déterminé par le stade du cycle de développement du projet.

Problématiques, situations, contextes

Le prototypage peut être réalisé pour tout type d'application, qu'il s'agisse d'une application informatique métier, d'un site web, d'un intranet, etc.

Il est particulièrement préconisé pour appréhender rapidement et à moindre coût les attentes et les réactions des utilisateurs par rapport à une version intermédiaire d'un produit.

Il constitue un élément-clé du développement itératif, dans lequel la construction du produit s'élabore à partir du développement et de l'évaluation de versions successives du produit, testées et améliorées en fonction des remarques et réactions des utilisateurs.

Principe, description

Les différents types de prototypes

Il existe différents types de prototypes, qui peuvent être classés selon quatre critères : pérennité, interactivité, degré de fidélité, support.

La « pérennité » du prototype

- Le prototypage « jetable » est utilisé pour tester certains aspects de l'application, sans but de récupération pour l'application finale ;
- Le prototypage « itératif » développe plusieurs versions successives d'une interface qui serviront de base à l'application finale ;
- Le prototypage « incrémental » consiste à développer et tester progressivement différentes parties de l'application, jusqu'à sa réalisation complète.

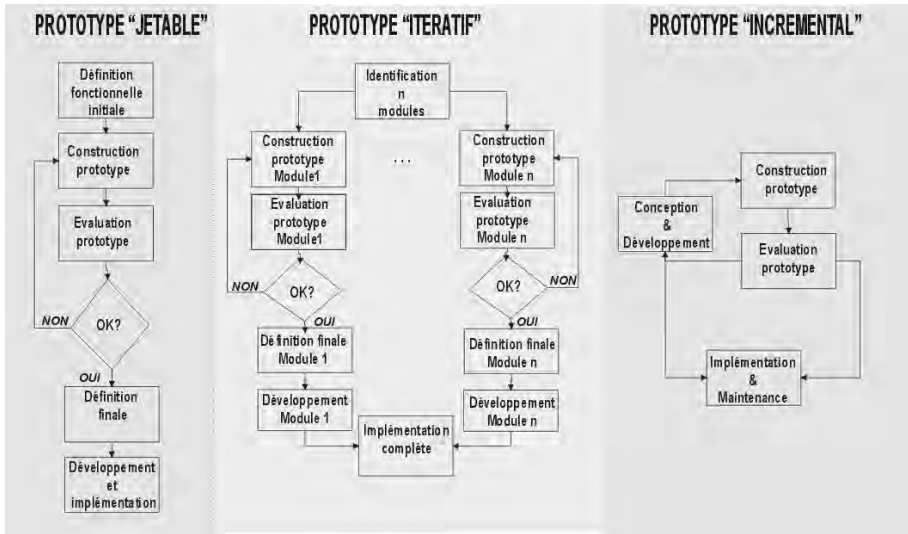


Figure 1. Les différents types de prototypes selon trois approches de design itératif (d'après (Dix, 1997))

L'interactivité du prototype

– Le prototypage « statique » est également généralement dit « horizontal », dans la mesure où il présente une vision globale de l'interface, mais sans permettre d'interaction directe avec l'utilisateur. Par exemple, pour un site web, un prototype statique horizontal peut présenter la page d'accueil et les entrées des principales sections. Le prototypage horizontal permet notamment de vérifier que les utilisateurs comprennent bien la structure et l'organisation de l'application.

– Le prototypage « interactif », est également dit « vertical », car il couvre seulement certains aspects, mais de façon complète et opérationnelle. Par exemple, pour un site web, le prototypage vertical peut présenter le fonctionnement complet d'un processus de commande en ligne. Ce type de prototypage permet d'effectuer des tests d'utilisabilité.

A noter que l'interactivité peut être simulée par un expérimentateur « jouant le rôle » de l'ordinateur, et présentant sur support papier les écrans et résultats correspondant aux actions « simulées » par l'utilisateur.

Dans cet ordre d'idées intervient la notion de « scénarios », telle qu'elle a été définie par Nielsen (1993) : les scénarios consistent à présenter uniquement les aspects de l'interface qui permettent de réaliser des tâches préalablement définies. Dans ce cas, le prototype permet ainsi la simulation dans la mesure où l'utilisateur s'en tient aux tâches définies, et il offre un gain important en termes de coûts de réalisation.

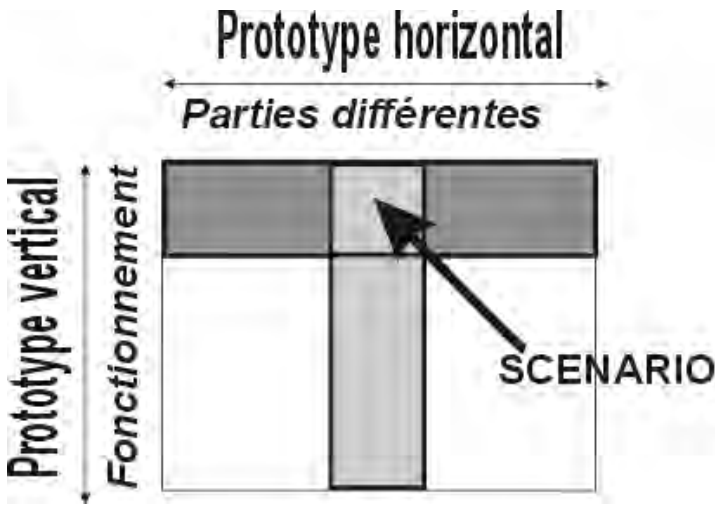


Figure 2. Les deux dimensions du prototypage (d'après Nielsen, 2003)

Le « degré de fidélité » du prototype

– Prototype « basse fidélité » : il s'agit le plus souvent d'un prototype (ou maquette) papier. Il facilite l'implication et la concentration de l'utilisateur sur les aspects fonctionnels de l'interface, évitant les dérives de jugements sur les aspects esthétiques. Il peut être facilement annoté directement en cours de test. Peu coûteux, il permet de tester très tôt le concept de l'interface et de repérer les attentes des utilisateurs et les problèmes d'utilisabilité de base.

– Prototype « haute fidélité » : il s'agit d'un prototype interactif, sur ordinateur, qui présente un aspect graphique très proche de l'interface finale. Il offre ainsi à l'utilisateur une représentation réaliste de l'interface, même si le fonctionnement technique de l'application et les contenus finalisés ne sont pas intégralement implémentés (par exemple, bases de données non connectées ou non remplies, etc.), et il permet de recueillir des données précises sur les fonctionnalités que l'on veut tester. Plus coûteux que le prototype basse fidélité, nécessitant une conception très avancée, il intervient généralement à un stade avancé du développement.

– On parle également de prototype « moyenne fidélité » : comme son nom l'indique, il s'agit d'une approche intermédiaire entre la haute et la basse fidélité. Il est visible sur écran, présente une première approche des choix graphiques, mais il mixe des parties statiques et des parties interactives, et le design peut être partiel (par exemple présence d'une ligne graphique non finalisée, ou bien partiellement déclinée). Moins onéreux qu'un prototype haute fidélité, il présente l'avantage de détecter notamment des problèmes d'utilisabilité liés aux choix de présentation.

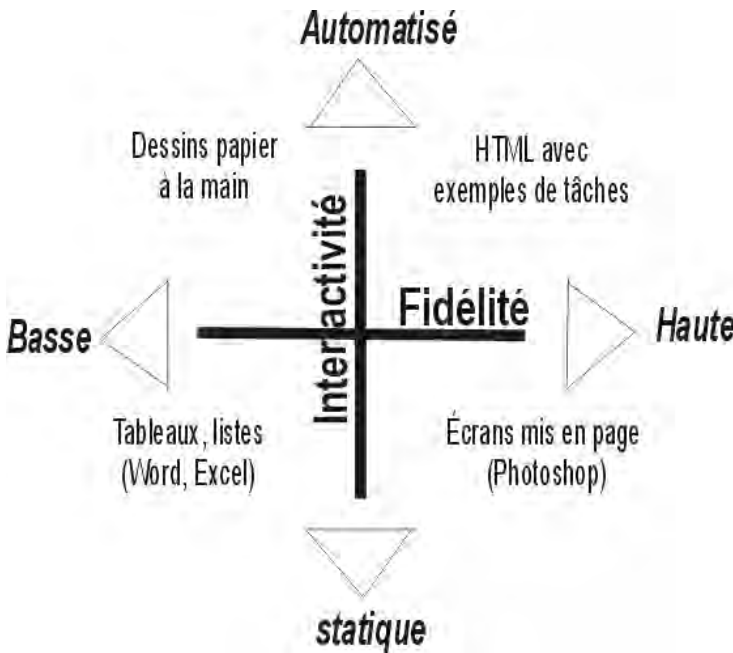


Figure 3. Choisir un type de prototypage en fonction du degré de fidélité et de l'interactivité. D'après Farnum, C. in "What an IA should know about prototypes for user testing"

Le « support » du prototype

– *Prototype papier* : le prototype est présenté sur papier (feuilles A4 ou A3, présentées sur une table ou affichées au mur) (voir figure 4). Les différents écrans sont esquissés, présentant le positionnement des zones fonctionnelles principales. Il peut être réalisé simplement au moyen de papier, crayons et marqueurs de couleurs différentes, *post-it*TM, etc. ou bien préparé à partir de logiciels tels que *Powerpoint*TM, *Visio*TM, etc. Les écrans sont alors imprimés et utilisés de la même façon qu'un prototype réalisé à la main. À noter cependant que le rendu « manuel » du prototype peut avoir un impact important pour l'utilisateur : plus le trait est précis, « technique », plus l'utilisateur ne tend à considérer que le concept finalisé, et à autocensurer ses commentaires. Il existe également des outils spécifiques qui permettent de travailler à main levée à partir d'un logiciel, et d'avoir ainsi à la fois l'avantage du rendu « manuel », et de la gestion électronique du document.

– *Prototype électronique* : le prototype est présenté sur écran, sous forme soit interactive, soit statique (voir ci-avant : interactivité du prototype). De multiples applications permettent de préparer un prototype électronique, mais le choix de l'outil devra être effectué en particulier en fonction du type d'interactivité que l'on

veut présenter. Les outils les plus souvent utilisés sont *Powerpoint™*, *Visio™*, les éditeurs HTML et, pour les prototypes statiques, *Photoshop™*, *Paint™*, etc.



Figure 4. Exemple d’écran pour un prototype papier

	papier	électronique	vidéo
jetable	R	R	R
itératif	R	R	NA
incrémental	NA	R	NA
statique	R	R	NA
interactif	M	R	R
basse fidélité	R	M	M
moyenne fidélité	NA	R	R
haute fidélité	NA	R	M

NA : Non applicable, M : Marginale, R : Recommandé

Tableau 1. Degré d’applicabilité des supports aux différents types de prototypage

– *Prototype vidéo* : très proche dans sa fonction du prototype papier, le prototype vidéo est réalisé en « filmant » le fonctionnement de l’interface, souvent matérialisée par des maquettes papier ou captures d’écrans. Les mouvements de la souris, actions de l’utilisateur et états de l’interface, sont ainsi simulés et enregistrés.

Ainsi, l'utilisateur n'a pas de possibilité d'interaction directe avec le prototype, mais celui-ci lui permet d'avoir une meilleure représentation du fonctionnement de l'interface. Cette technique est particulièrement adaptée lors de séances d'évaluation en groupe (par exemple sous forme de *focus group*), ou en complément d'un prototype papier avec lequel l'utilisateur pourra interagir.

Mise en œuvre

Choisir le type de prototype adapté

Tout d'abord, se pose la question du choix du degré de fidélité, en particulier en phase de conception. Deux points de vue tendent à se confronter ici :

– *celui des développeurs* : bien que le prototypage papier soit l'une des techniques les plus rapides et les moins chères dans le processus de conception, les personnes impliquées dans la fabrication du produit considèrent parfois qu'une application doit être suffisamment précise et complète pour être présentée aux utilisateurs, et peuvent ainsi résister au principe du prototypage papier, ou plus largement basse fidélité. Cela s'explique également par le fait que leur préoccupation principale est la technologie elle-même et qu'ainsi l'application ne peut réellement « exister » pour l'utilisateur que lorsque celle-ci est visible. Pourtant, en cas de développement d'un prototype haute fidélité, les résistances des développeurs à apporter des modifications seront d'autant plus fortes que l'investissement en développement (et l'implication intellectuelle de ceux-ci) aura été auparavant important. Par ailleurs, la mise en œuvre de tests sur un prototypage papier est un excellent moyen de sensibiliser les développeurs aux réactions et attentes des utilisateurs, et leur permettre de les prendre en compte en cours de développement. Il est donc important, de la part du concepteur, de communiquer étroitement avec les développeurs et de leur expliquer l'importance d'une démarche de prototypage précoce souvent de basse fidélité ;

– *celui des utilisateurs* (et de l'ergonome) : le prototypage papier basse fidélité permet de collecter très tôt des informations d'utilisabilité essentielles et de réduire considérablement les coûts de correction. Nielsen (2003) indique ainsi que les études d'utilisabilité tardives augmentent de 100 % les résultats attendus d'un design final, alors que des études précoces peuvent ajouter 1000 % et plus. Le prototype basse fidélité présente par ailleurs un double avantage en termes de qualité des données recueillies auprès des utilisateurs : il offre une vision purement fonctionnelle (et non graphique) de l'interface, ce qui permet d'éviter la focalisation sur l'aspect esthétique, et la dérive des commentaires sur l'apparence au détriment du contenu. D'autre part, il leur permet de se sentir plus libres d'apporter des remarques que face à un prototype trop « finalisé ».

En conclusion, il est recommandé de faire appel au prototypage basse fidélité (papier) aussi souvent que nécessaire, le plus tôt possible dans le cycle de développement, et de réserver le prototypage haute fidélité aux ajustements finaux,

lorsqu’il est important de tester certaines fonctionnalités de l’application dans sa présentation finale.

Choisir la technique d’évaluation

Le choix de la technique, comme celui du type de prototype à présenter, dépend essentiellement du stade de conception ou de développement.

Le tableau 2 présente les correspondances entre les différents types de prototypes en termes de degré de fidélité et différentes techniques décrites dans l’ouvrage (Baccino *et al.*, 2005).

	Basse fidélité	Moyenne fidélité	Haute fidélité
Tests utilisateurs	P	R	R
Tri de cartes	NA	NA	NA
Protocoles verbaux	P	R	R
«Penser à voix haute»	P	R	R
Incidents critiques	NA	NA	NA
Brainstorming	P	P	P
Instruction au sosie	NA	NA	NA
Focus group	P	P	P
Entretien	NA	NA	NA
Questionnaire et enquête	P	P	P
Evaluation heuristique	P	P	R
Cheminement cognitif	P	R	R
Enquête contextuelle	NA	NA	NA
Evocation	P	R	R
Mouvements oculaires	P	R	R
Data log	NA	P	R

NA : non applicable, P : Possible, R : Recommandé

Tableau 2. Correspondance entre degrés de fidélité du prototype et techniques de recueil des données

Faire fonctionner le prototype

Le protocole précis de mise en œuvre du prototype dépend du contexte d'utilisation de la technique d'évaluation. Nous nous attachons ici particulièrement au mode d'utilisation du prototype, en particulier selon son degré d'interactivité et son support. Voir également les fiches techniques de l'ouvrage (Baccino *et al.*, 2005) pour plus de précisions.

Prototype statique (papier, vidéo ou écran)

Par définition, il ne permet pas à l'utilisateur d'interagir directement avec l'interface. Par conséquent, l'expérimentateur doit « jouer le rôle » de l'ordinateur en présentant à l'utilisateur les écrans (cela peut également s'effectuer sur papier) qui correspondent aux différents stades d'interaction simulés avec le système. L'utilisateur simule les actions qu'il effectuerait sur l'interface réelle à l'aide de l'index ou d'un crayon, l'expérimentateur lui présentant alors la partie correspondante de l'interface.

A noter que pour ce type de prototype, il est souhaitable que le rôle de l'ordinateur soit « joué » par un assistant, pendant que l'expérimentateur se concentre sur le déroulement des tâches et sur l'observation des comportements de l'utilisateur.

Pour que les résultats soient pertinents, deux conditions sont indispensables :

- des tâches ou questions précises ont été définies au préalable, afin que l'utilisateur puisse se concentrer sur des aspects fonctionnels précis, et non pas (seulement) sur des impressions générales. Les questions peuvent être par exemple du type: « sur quelle zone cliqueriez-vous pour aller chercher telle information ? » ou bien « comment sélectionnez-vous tel choix ? », etc.
- l'expérimentateur (ou l'assistant) chargé de simuler le fonctionnement de l'application connaît parfaitement celle-ci.

Prototype interactif (écran)

L'interaction avec un prototype interactif est semblable, dans son principe, à l'interaction avec un produit opérationnel, c'est-à-dire que l'utilisateur manipule directement l'application, généralement à partir de tâches définies par l'expérimentateur, pendant que celui-ci observe l'interaction et recueille les commentaires (avec des variantes en fonction de la technique choisie).

La différence principale réside dans le fait que le prototype n'est pas l'application finalisée, et que certaines parties peuvent être incomplètes ou ne pas fonctionner. Aussi, il est important que les fonctionnalités que l'on veut tester soient effectivement utilisables (même s'il s'agit de simulations sur le plan technique), et que l'expérimentateur puisse apporter les précisions nécessaires, lorsque par

exemple le contenu n'est pas définitif, ou que l'utilisateur cherche à manipuler une fonction qui n'est pas activée.

Ressources, coûts

La question des coûts a déjà été largement abordée dans ce chapitre. Cependant il est important d'insister ici sur la notion de « retour sur investissement » en fonction du cycle de vie de l'application.

En général, même si le prototypage représente des coûts (faibles pour le prototypage papier dont l'efficacité a largement été démontrée par les praticiens), il débouche toujours sur des économies significatives en termes de coûts de développement, et cela d'autant plus qu'il est mis en œuvre tôt dans le cycle.

Le matériel

Pour le prototypage papier, les coûts de matériel sont quasiment nuls (les outils étant très rudimentaires, à moins que l'on souhaite recourir à un logiciel de prototypage papier).

Le prototypage électronique moyenne fidélité peut être également réalisé à moindre coût, en particulier lorsqu'il est réalisé à partir d'un outil « standard » (Powerpoint™, HTML, etc.) directement par l'expérimentateur ou le concepteur, ce qui est fortement recommandé à ce stade.

Par contre, le prototypage haute fidélité nécessite en général l'intervention des développeurs et de leurs outils, et peut représenter des coûts importants de développement, coûts qui seront observés de près en particulier s'il s'agit d'un prototype « jetable ».

L'expérimentateur

Le profil de l'expérimentateur dépend essentiellement des techniques à partir desquelles le prototype est utilisé.

En ce qui concerne l'intervention de l'expérimentateur, il faut distinguer deux phases :

- la phase de préparation du prototype qui, s'il n'est pas réalisé directement par l'expérimentateur, doit s'appuyer directement sur les conditions du test (en particulier des tâches à réaliser dont découlent les fonctionnalités à présenter dans le prototype) ;

– la phase de test, qui fait appel à un expérimentateur qualifié en fonction de la technique choisie, et dans certains cas (prototypes statiques) à un assistant pour faire fonctionner le prototype.

Dans tous les cas, quelle que soit la technique choisie, il est important que l'expérimentateur chargé du prototypage, soit fortement impliqué dans la conception, tout en étant suffisamment extérieur au développement afin d'éviter tout biais « technologique ».

Comme nous l'avons vu précédemment, l'expérimentateur doit dans certains cas être accompagné d'un assistant, en particulier pour les prototypes « statiques ».

Les participants (évaluation)

Le choix et le nombre de participants sont déterminés par la technique sélectionnée. (Voir les fiches des techniques de l'ouvrage de Baccino *et al.*, (2005) pour plus de précisions).

Avantages

Les avantages du prototypage ont été déjà largement présentés, notamment en termes de réduction de coûts de développement (et bien entendu d'amélioration du niveau d'utilisabilité).

En outre, notons que le prototypage est en quelque sorte un outil de « cohésion ». En effet, en interne (au sein de l'équipe de conception et de développement), il permet de réduire les écarts entre conception et développement, et il amène les différents acteurs à parler un langage commun.

Vis-à-vis du « client » (le commanditaire), il permet de visualiser concrètement ce que sera l'application, et d'intervenir de façon beaucoup plus pertinente vis-à-vis des choix qui seront effectués par la suite.

Enfin, vis-à-vis des utilisateurs, il contribue à l'appropriation du produit, ce qui est particulièrement important dans le cas d'applications professionnelles qui peuvent faire l'objet de résistances au changement.

Limites

La principale limite du prototype est qu'il n'est pas l'application finale !

Lorsqu'il est « basse fidélité », il permet de recueillir des informations-clés sur les fonctionnalités et la structure fondamentale, mais il ne permet pas de tester les fonctions en détail, ni l'impact de l'aspect final puisqu'il n'y a aucune mesure de la performance.

Lorsqu'il est « haute fidélité », la marge de manœuvre en termes de correction est fortement réduite, et il peut générer une sorte « d'effet d'annonce » qu'il sera ensuite difficile de maîtriser (les utilisateurs peuvent en effet s'attendre à trouver certaines fonctions dans l'application finale qui en réalité auront été modifiées ou supprimées ; le délai entre le prototypage et le lancement du produit peut leur paraître trop long, etc.).

Cependant, les avantages prennent largement le dessus sur les limites, et ce n'est pas un hasard si le prototypage est de plus en plus utilisé dans l'ingénierie logicielle.

Une technique complémentaire : le Magicien d'Oz

Pour tester la validité d'un prototype avant que la réalisation du code informatique ne soit terminée, une technique souvent utilisée est celle du Magicien d'Oz.

Au cours du test, le sujet interagit avec une interface qu'il pense être un système réel et qui n'est en fait qu'un prototype incomplet. L'interaction avec le système se fait grâce à la présence d'une personne (le « magicien »), cachée à la vue de l'utilisateur, qui envoie sur l'écran de ce dernier les informations pertinentes par rapport aux actions réalisées.

L'avantage de l'utilisation de cette technique réside dans l'aspect naturel de l'interaction proposée au sujet et dans la possibilité d'étudier l'interaction avant que le développement de l'interface ne soit terminé. En retour, les contraintes portent sur la nécessité de structurer à l'avance un scénario suffisamment clair et bien défini de façon à ce que les actions possibles de la part du sujet soient prévues par l'expérimentateur. Cela est nécessaire car les écrans et les informations à afficher en réponse aux actions du sujet doivent être prêts, pour donner l'impression d'une réelle interaction.

Il est également nécessaire d'avoir à disposition une salle équipée, pour permettre au magicien caché (si possible dans une autre pièce) de savoir ce que l'utilisateur est en train de faire à chaque instant. Cela peut se faire par exemple en plaçant une caméra qui filme l'écran de l'utilisateur. L'utilisation d'une caméra est conseillée également pour avoir une trace des actions réalisées par le sujet, de ses commentaires, des écrans sur lesquels il a passé le plus de temps, en vue d'analyser ces informations par la suite.

Bibliographie

- Baccino T., Bellino C., Colombi T., *Mesure de l'utilisabilité des Interfaces*, Paris, Hermès-Lavoisier, 2005, p. 280.
- Dix A. J., Finlay J. E., Abowd G. D., Beale R., *Human-Computer Interaction*, London, Prentice Hall Europe, 1998.
- Nielsen J., *Usability Engineering*, San Diego, CA, Morgan Kaufmann-Academic Press, 1993, p. 362.
- Nielsen J., *Paper Prototyping: Getting User Data Before You Code*, Alertbox, UseIt, 2003.